

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.
ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

7

Peluang



Bagaimana kamu dapat memprediksi kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa dengan menggunakan matematika?

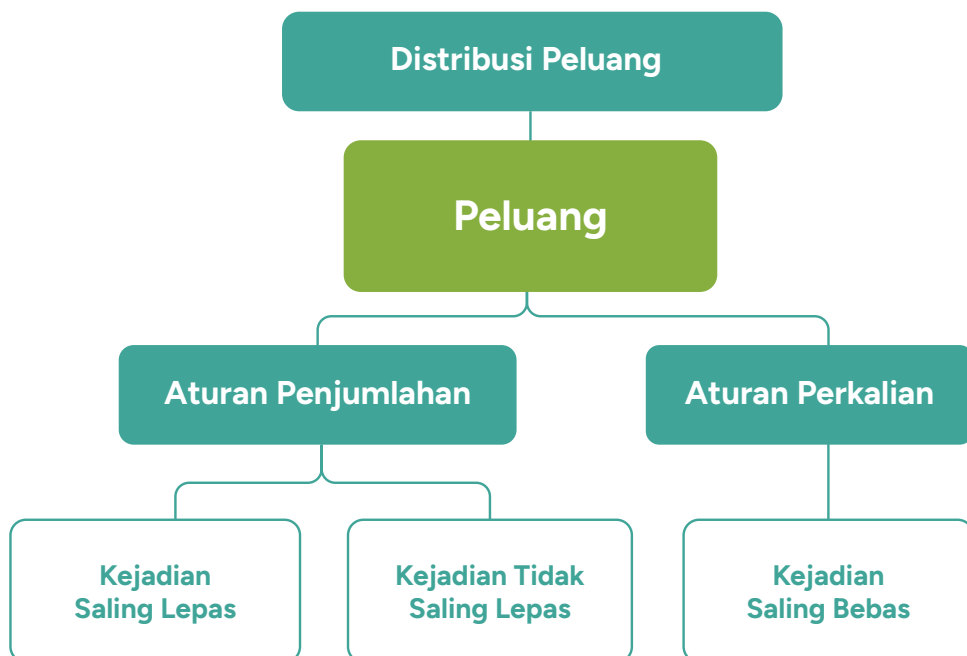
Tujuan Pembelajaran

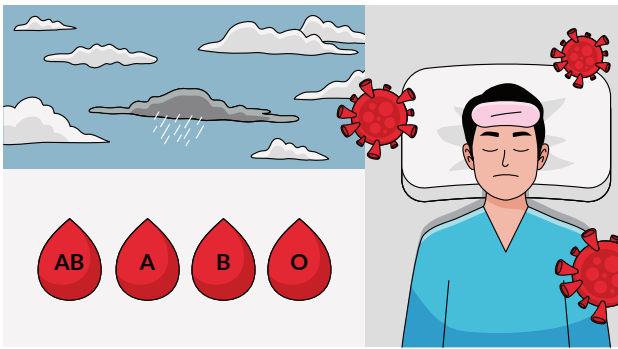
Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat menentukan ruang sampel dan distribusi peluang kejadian; membedakan antara frekuensi relatif dan frekuensi harapan, menggunakan frekuensi harapan untuk memprediksi peluang suatu kejadian, membedakan antara kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas, menggunakan aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian saling lepas, memodifikasi aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian tidak saling lepas.

Kata Kunci

- ruang sampel
- kejadian saling bebas
- frekuensi harapan
- kejadian saling lepas

Peta Materi





Seberapa besar kemungkinan akan turun hujan? Berapa persen kemungkinan seseorang terpapar Covid-19? Berapa persen kemungkinan seseorang memiliki golongan darah AB? Semua pertanyaan

ini berhubungan dengan kemungkinan suatu kejadian yang merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kamu dapat memprediksi kemungkinan suatu kejadian dengan menggunakan salah satu bidang Matematika yang disebut **peluang**.

Peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu kejadian (*event*) yang akan terjadi (atau tidak terjadi) di masa mendatang. Dalam bab ini, kamu akan mempelajari mengenai ruang sampel dan distribusi peluang, dan menggunakan aturan penjumlahan untuk menemukan peluang bahwa peristiwa A terjadi atau peristiwa B terjadi.



Ayo, Mengingat Kembali

Peluang Sederhana

- Jika sebuah kejadian tidak mungkin terjadi, maka peluangnya 0.
- Jika sebuah kejadian pasti terjadi, maka peluangnya 1.
- Peluang memiliki nilai antara 0 dan 1 inklusif (0 dan 1 termasuk).
- Peluang dituliskan dalam bentuk pecahan atau desimal.
- Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dalam suatu percobaan (eksperimen) peluang dan diberikan lambang S .
- Banyaknya semua anggota S ditulis dengan simbol $n(S)$.
- Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel.
- Peluang terjadinya kejadian A adalah $\frac{n(A)}{n(S)}$, di mana $n(A)$ adalah banyaknya anggota dalam kejadian A dan $n(S)$ adalah banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel.

A. Distribusi Peluang



Gambar 7.1
Berbagai Permainan Papan (Board Game)

Sumber: Wilhei/Pixabay (2015); Meghmollar2017/commons.wikimedia.org (2020); Jorge Franganillo/commons.wikimedia.org (2019); F1 Digitals/Pixabay (2018)

Dalam mendesain permainan, perlu dipastikan bahwa peluang untuk menang sama besarnya untuk setiap pemain. Sering kali permainan tersebut menggunakan dadu untuk menentukan jumlah langkah. Dadu memiliki bentuk simetris dan dengan asumsi dadu tersebut adil sehingga setiap sisi memiliki kemungkinan yang sama besarnya saat dadu dilempar.

Eksplorasi 7.1 Distribusi Peluang



Ayo, Bereksplorasi

Misalnya kamu melempar dua buah dadu yang memiliki warna berbeda, satu merah dan satu putih.

1. Ayo salin dan lengkapi **Tabel 7.1** untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil melemparkan sekali kedua dadu tersebut.

Gambar 7.2 Ruang Sampel untuk Kejadian Melempar Dadu Merah dan Dadu Putih

		Angka pada Dadu Putih					
		1	2	3	4	5	6
Angka pada Dadu Merah	1	1, 1					
	2						
	3		3, 2				
	4					4, 5	
	5						
	6						



Ayo, Berdiskusi

Apa arti 3, 2? Apakah berbeda dengan 2, 3? Mengapa?

2. Apakah semua hasil sama kemungkinannya?



Ayo, Berpikir Kritis

Jika kedua dadu memiliki warna yang sama, apakah hasil kemungkinan tetap sama? Jelaskan.

3. Apakah peluang mendapatkan angka yang sama pada kedua dadu adalah sama besarnya dengan peluang mendapatkan angka yang berbeda dengan peluang mendapatkan angka yang berbeda?
4. Berapa peluang mendapatkan setidaknya satu dadu yang menunjukkan angka 5?
5. Mana yang lebih memungkinkan, mendapatkan setidaknya satu angka 4 atau mendapatkan dua angka yang sama? Jelaskan.



Ayo, Menggunakan Teknologi

Kamu dapat melakukan pelemparan dadu secara daring di <https://buku.kemdikbud.go.id/s/tkbath>.

Tabel 7.1 pada Eksplorasi disebut sebagai ruang sampel untuk situasi melempar dua dadu. Sebuah **ruang sampel** merupakan himpunan semua kemungkinan hasil. Untuk dadu yang adil, semua 36 hasil pada ruang sampel sama kemungkinannya untuk terjadi. **Sama kemungkinan** artinya setiap hasil memiliki peluang yang sama untuk terjadi. Ketika hasil sama kemungkinannya, peluang sebuah kejadian ditentukan oleh

$$P_{\text{kejadian}} = \frac{\text{jumlah kejadian yang diinginkan}}{\text{jumlah hasil yang mungkin}}$$

Contoh:

Peluang jumlah 11 adalah $\frac{2}{36} = \frac{1}{18}$

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Peluang angka 2 di setidaknya satu dadu atau berjumlah 2 adalah $\frac{12}{36} = \frac{1}{3}$

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Peluang angka sama dan berjumlah 8 adalah $\frac{1}{36}$

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Peluang angka sama atau berjumlah 8 adalah $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

	1	2	3	4	5	6
1	Yellow					
2		Yellow				Yellow
3			Yellow		Yellow	
4				Yellow		
5			Yellow		Yellow	
6		Yellow				Yellow

Peluang jumlah tidak lebih daripada 9 adalah $\frac{30}{36} = \frac{5}{6}$

	1	2	3	4	5	6
1	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
2	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
3	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
4	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	
5	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow		
6	Yellow	Yellow	Yellow			

Peluang jumlah setidaknya 9 adalah $\frac{10}{36} = \frac{5}{18}$

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						Yellow
4					Yellow	Yellow
5				Yellow	Yellow	Yellow
6			Yellow	Yellow	Yellow	Yellow

Latihan 7.1

1. Coba kamu tentukan peluang untuk kejadian berikut.
 - a. jumlah 2 atau 3
 - b. jumlah lebih besar daripada 3
 - c. jumlah setidaknya 3
 - d. jumlah lebih kecil daripada 3
2. **Distribusi peluang** adalah deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak bersama dengan peluang terjadinya masing-masing. Distribusi peluang berbeda dari ruang sampel karena semua hasil harus berupa angka tunggal dan peluang harus ditentukan. Misalnya, **Tabel 7.2** distribusi peluang di bawah ini menunjukkan semua kemungkinan jumlah yang dapat diperoleh dari lemparan dua dadu.

Tabel 7.1 Distribusi Peluang untuk Jumlah Dua Dadu

Jumlah	Peluang
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Salin dan lengkapi distribusi peluang ini dengan mengisi peluangnya.

- a. Berapa jumlah dari semua peluang?
- b. Bagaimana kamu dapat menggunakan tabel distribusi peluang untuk mencari peluang pada soal nomor 1?

Latihan 7.2

1. Misalnya kamu melempar dua dadu dan mencatat angka yang lebih besar daripada dua dadu tersebut. (Jika angkanya sama, catat angka tersebut.)
 - a. Gunakan ruang sampel pada **Eksplorasi 7.1** untuk membantumu melengkapi tabel distribusi peluang untuk situasi ini.

Angka yang Lebih Besar	Peluang
1	
2	
3	
4	

- b. Berapa peluang bahwa angka yang lebih besarnya adalah 3? Adalah 2 atau 3? Adalah 3 atau kurang? Adalah lebih dari 3?
2. Sekarang misalnya kamu melempar dua dadu dan mencatat nilai mutlak dari selisih kedua bilangan.
 - a. Gunakan ruang sampel pada **Eksplorasi 7.1** untuk membantumu melengkapi tabel distribusi peluang untuk situasi ini.

Nilai Mutlak dari Selisih Dua Dadu	Peluang
0	

- b. Berapa peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah 3? Adalah 2 atau 3? Adalah setidaknya 2? Adalah tidak lebih dari 2?



Ayo, Mencoba

Sekarang kamu mencoba sendiri menentukan distribusi peluang untuk kejadian melempar dua keping uang logam dengan dua kemungkinan hasil {gambar, angka} dengan membuat tabel seperti di bawah ini.



Gambar 7.3 Gambar Uang Logam dengan Dua Sisinya

Tabel 7.2 Distribusi Peluang untuk Jumlah Gambar pada Uang Logam

Jumlah Gambar	Peluang
0	
1	
2	



Ayo, Berpikir Kritis

Seorang temanmu mengatakan bahwa untuk hasil kali dua dadu, peluang mendapatkan bilangan genap lebih besar daripada peluang mendapatkan bilangan ganjil. Setujukah kamu dengan dia? Jelaskan.



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan apa yang dikatakan para siswa. Kamu lebih setuju dengan siapa?



Gambar 7.4 Perbincangan Siswa Mengenai Peluang



Ayo, Berefleksi

Pada bagian ini, kamu telah belajar bagaimana membuat distribusi peluang dari ruang sampel dari hasil yang sama kemungkinannya.

- Apa perbedaan antara ruang sampel dan distribusi peluang?
- Mengapa hasil dari ruang sampel melempar dua dadu sama kemungkinannya?

B. Aturan Penjumlahan

Eksplorasi 7.2 Aturan Penjumlahan



Ayo, Bereksplorasi

Pada eksplorasi sebelumnya, kamu membuat distribusi peluang untuk jumlah dari dua dadu. Kamu menemukan bahwa untuk menentukan peluang untuk hasil penjumlahan dua dadu mendapat 3 atau 4, kamu dapat menjumlahkan peluang untuk mendapatkan jumlah 3 dengan peluang mendapatkan jumlah 4, yaitu $\frac{2}{36} + \frac{3}{36} = \frac{5}{36}$. Saat mengerjakan eksplorasi ini, pikirkan jawaban untuk pertanyaan berikut: *Dalam kondisi apa kamu dapat*

menjumlahkan masing-masing peluang kejadian untuk menentukan peluang dari kejadian yang berhubungan?

Ada siswa yang menggunakan hanya satu moda transportasi ke sekolah, tetapi ada pula yang menggunakan beberapa moda transportasi. Ayo, salin dan lengkapi tabel berikut untuk moda transportasi yang digunakan oleh semua siswa di kelasmu hari ini ke sekolah. (Catatan: Jika menggunakan lebih dari satu, pilih yang jarak terpanjang.)



Ayo, Bekerja Sama

Pikirkan cara mengumpulkan informasi ini dengan efisien.

Tabel 7.3 Jumlah Siswa Sesuai dengan Moda Transportasi yang Digunakan ke Sekolah pada Hari Ini

Moda Transportasi yang Digunakan ke Sekolah Hari Ini	Jumlah Siswa
Jalan kaki	
Sepeda	
Motor	
Mobil	
Kendaraan Umum	

Sekarang lengkapi tabel berikut dengan mencatat jumlah siswa di kelasmu yang dapat menggunakan moda transportasi tersebut (bisa lebih dari satu).

Tabel 7.4 Jumlah Siswa sesuai dengan Moda Transportasi yang Dapat Digunakan ke Sekolah

Moda Transportasi yang Dapat Digunakan ke Sekolah	Jumlah Siswa
Jalan kaki	
Sepeda	
Motor	
Mobil	
Kendaraan Umum	

Dalam matematika, kata “atau” berarti “salah satu atau kedua-duanya”. Maka, kejadian bahwa seorang siswa menggunakan sepeda atau menggunakan motor ke sekolah termasuk semua hasil berikut.

- Siswa tersebut dapat menggunakan sepeda, tetapi tidak dapat menggunakan motor ke sekolah.
- Siswa tersebut dapat menggunakan motor, tetapi tidak dapat menggunakan sepeda ke sekolah.
- Siswa tersebut dapat menggunakan baik sepeda maupun motor ke sekolah.



Ayo, Berdiskusi

Diskusikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan pasangan atau teman kelompok dan bersiap untuk mempresentasikan hasilnya.

1. Tentukan manakah dari pertanyaan berikut ini yang dapat kamu jawab dengan hanya menggunakan data dari tabel. Kemudian, jawablah pertanyaan tersebut.
 - a. Berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelasmu yang hari ini menggunakan sepeda atau motor ke sekolah?
 - b. Berapa peluang seorang siswa yang dipilih secara acak dari kelasmu yang biasanya menggunakan sepeda atau motor ke sekolah?
2. Mengapa pertanyaan lain di nomor 1 tidak dapat dijawab hanya dengan menggunakan informasi pada tabel? Informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut?

Pada **Eksplorasi 7.1**, kamu dapat menjawab pertanyaan “atau” dengan menjumlahkan peluang masing-masing. Demikian juga untuk tabel pertama dari **Eksplorasi 7.2** di mana masing-masing siswa hanya boleh memilih satu jawaban. Tidaklah demikian dengan tabel kedua di mana siswa boleh memilih lebih dari satu jawaban. Karakteristik apa dari tabel yang memungkinkan untuk menjumlahkan untuk menjawab sebuah pertanyaan “atau”? Perbedaannya adalah antara kejadian yang saling lepas dan yang tidak saling lepas.

Dua kejadian dikatakan **saling lepas** (atau **disjoint**) jika tidak mungkin bagi keduanya untuk terjadi pada hasil yang sama. Misalnya, perhatikan kejadian berikut ini. Manakah yang merupakan dua kejadian yang saling lepas dari contoh-contoh berikut ini?



Ayo, Berpikir Kritis

Pikirkan pertanyaan ini sendiri kemudian diskusikan dengan berpasangan atau anggota kelompok lainnya.

- Melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 7; mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama.
- Melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan jumlah 8; mendapatkan angka yang sama pada saat yang sama.
- Abi menggunakan mobil ke sekolah hari ini; Abi menggunakan kendaraan umum ke sekolah hari ini.
- Zain menggunakan motor ke sekolah hari ini; Zain menggunakan sepeda ke sekolah.



Ayo, Berpikir Kritis

Secara teoretis, peluang untuk mendapatkan angka genap adalah $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, namun ketika dilakukan percobaan, hasilnya bisa berbeda. Misalnya, ketika melakukan percobaan melempar dadu sebanyak 20 kali, frekuensi munculnya angka genap adalah 8 kali. Berapa peluang dari hasil percobaan tersebut? Coba pikirkan jawabannya sebelum melanjutkan ke bagian berikut.

Jika jawabanmu adalah $\frac{8}{20}$ atau $\frac{2}{5}$, maka kamu benar. Peluang dari hasil percobaan atau eksperimen disebut juga frekuensi relatif, dan didapatkan dengan membagi jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah percobaan yang dilakukan. Tentu dengan makin banyak percobaan yang dilakukan, maka hasilnya akan makin mendekati peluang teoretis. (Catatan: Kamu dapat mencoba melakukan percobaan yang banyak dengan melibatkan teman sekelasmu).



Ayo, Berdiskusi

Berdasarkan frekuensi relatif yang didapat dari hasil percobaan melempar dadu di atas, berapa kali kamu dapat mengharapkan munculnya angka genap jika dilakukan percobaan sebanyak 66 kali? Bagaimana dengan 200 kali? Coba diskusikan dengan temanmu sebelum melanjutkan ke bagian berikut.

Frekuensi relatif pelemparan angka genap pada percobaan melempar dadu di atas adalah 40% atau 0,4. Kamu dapat mengharapkan munculnya angka genap sebesar 40%. Untuk percobaan 66 kali melempar dadu, maka 40% dari 66 adalah 26,4 dan untuk percobaan 200 kali melempar dadu, 40% dari 200 adalah 80. Artinya, jika kamu melempar dadu yang sama sebanyak 66 kali, kamu akan mendapatkan angka genap sebanyak 26 kali dan jika kamu melemparnya 200 kali, kamu akan mendapatkan angka genap sebanyak 80 kali. Ini disebut dengan **frekuensi harapan**, yaitu berapa banyak kali hasil yang diharapkan akan muncul. Perlu diingat meskipun kamu berharap mendapatkan angka genap sebanyak 80 kali, hal ini tidak dijamin, dan hasil sebenarnya mungkin akan berbeda.

Latihan 7.3

1. Ali melakukan percobaan melempar dadu sebanyak 100 kali dan hasil munculnya angka lima (5) adalah 14 kali.
 - a. Tentukan peluang percobaan mendapatkan angka lima, dan jawablah dengan pecahan dalam bentuk paling sederhana.
 - b. Ubah jawaban a) dalam bentuk persen.
 - c. Dari hasil percobaan tersebut, jika akan dilakukan percobaan sebanyak 200 kali, berapa kali diharapkan (frekuensi harapan) untuk mendapatkan angka lima?

2. Sebuah pabrik lampu pijar mengadakan uji coba untuk menentukan rata-rata berapa lama lampu pijar dapat bertahan menyala. Hasil uji coba tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Jumlah Jam Lampu Pijar Menyala, h	Frekuensi
$0 \leq h < 1000$	30
$1000 \leq h < 2000$	75
$2000 \leq h < 3000$	160
$3000 \leq h$	35

- a. Hitung frekuensi relatif dari pengujian lampu pijar yang kurang dari 3.000 jam, tetapi lebih dari 1.000 jam.
- b. Jika ada pesanan 2.000 dari lampu ini, berapa banyak yang diharapkan (frekuensi harapan) dapat menyala lebih dari 3.000 jam?
3. Sebuah survei dilakukan yang meminta responden memilah satu dari lima kategori film yang disukai. Hasilnya ditampilkan pada tabel berikut ini.

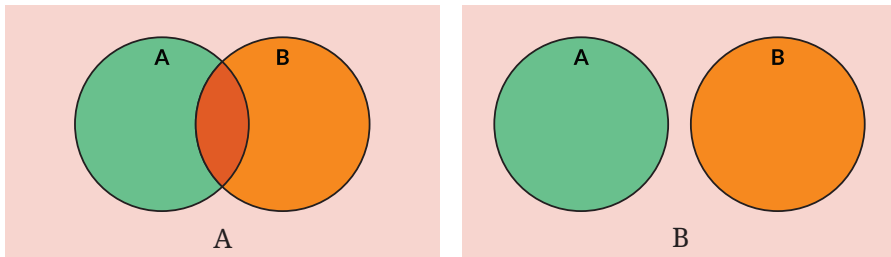
Jenis Film	Frekuensi
Komedi	14
Petualangan	28
Aksi laga	20
Horor	5
Lain-lain	13

- a. Berapa banyak responden yang ikut dalam survei ini?
- b. Satu orang lagi bergabung sebagai responden dan diberikan pertanyaan yang sama. Perkirakan peluang orang tersebut akan memilih 'petualangan'.

- c. Survei ini dilakukan di sebuah daerah dengan total populasi 480 penduduk. Jika setiap orang pada daerah tersebut mengisi survei, perkirakan jumlah orang yang akan memilih 'horor'.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang seseorang kidal (yaitu dominan menggunakan tangan kiri) adalah 0,23. Berapa banyak orang yang tidak kidal yang diharapkan dari sebuah populasi terdiri atas 10.000 penduduk?

1. Dua Kejadian A dan B Saling Lepas

- a. Menurutmu diagram Venn manakah berikut ini yang menggambarkan situasi dua kejadian yang saling lepas?



Gambar 7.5 Diagram Venn untuk Dua Kejadian

- b. Untuk dua kejadian A dan B saling lepas, apa peluang bahwa A **dan** B terjadi pada hasil yang sama? Peluang ini ditulis $P(A \text{ dan } B)$ atau $P(A \cap B)$.
- c. Ketika A dan B saling lepas, bagaimana caramu menentukan peluang bahwa A terjadi **atau** B terjadi (atau keduanya terjadi)? Peluang ini ditulis $P(A \text{ atau } B)$ atau $P(A \cup B)$.



Petunjuk

Perhatikan diagram Venn, apakah ada daerah yang menggambarkan dua kejadian tersebut sekaligus?

Secara simbolis kamu dapat menuliskan aturan untuk menghitung peluang bahwa A terjadi **atau** B terjadi dengan $P(A \cup B) = P(A \text{ atau } B)$. Peraturan ini disebut **aturan penjumlahan untuk kejadian saling lepas**.

2. Dua Kejadian A dan B Tidak Saling Lepas

- Pada **Gambar 7.4**, diagram mana yang menggambarkan situasi dua kejadian yang tidak saling lepas?
- Untuk dua kejadian A dan B yang tidak saling lepas, apa peluang bahwa A **dan** B terjadi pada hasil yang sama, yaitu $P(A \cap B)$?
- Di manakah peluang ini dinyatakan pada diagram Venn yang kamu pilih?

Lihat kembali pekerjaanmu pada **Eksplorasi 7.2**. Dengan diagram Venn, jelaskan bagaimana kamu dapat memodifikasi aturanmu dari soal bagian A untuk dua kejadian saling lepas untuk menghitung $P(A \cup B)$ ketika A dan B tidak saling lepas.

Secara simbolis kamu dapat menuliskan aturan untuk menghitung $P(A \cup B)$ untuk dua kejadian tidak saling lepas dengan $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Aturan ini disebut **aturan penjumlahan**.



Petunjuk

Perhatikan luas daerah peluang kejadian A dan luas daerah peluang kejadian B pada diagram Venn dan bandingkan dengan luas daerah peluang A atau B.

Latihan 7.4

Gunakan aturan penjumlahan untuk soal-soal berikut mengenai sepasang dadu yang dilempar.

- Tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 5.
 - Apakah kedua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas?
 - Peluang mendapatkan dua angka sama adalah $P(A) = \frac{?}{36}$.
 - Peluang mendapatkan jumlah 5 adalah $P(B) = \frac{?}{36}$.
 - Peluang mendapatkan dua angka sama **dan** berjumlah 5, $P(A \cap B) = \dots$
 - Maka peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 5 adalah ...
- Tentukan peluang mendapatkan dua angka sama atau berjumlah 2.
 - Apakah kedua kejadian ini saling lepas atau tidak saling lepas?
 - Tentukan peluang mendapatkan dua angka sama, peluang mendapatkan jumlah 2, dan peluang mendapatkan dua angka yang sama dan berjumlah 2.

3. Tentukan peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah 2 atau mendapatkan jumlah 5.
4. Tentukan peluang bahwa nilai mutlak dari selisihnya adalah 2 atau mendapatkan jumlah 11.



Petunjuk

Lihat **Latihan 7.2** nomor 2.

Melalui **Eksplorasi 7.2**, kamu telah belajar bagaimana menghitung peluang untuk terjadinya peristiwa A atau peristiwa B.



Ayo, Berefleksi

Apa perbedaan dua kejadian yang saling lepas dan yang tidak saling lepas berdasarkan aturan penjumlahannya? Mengapa?



Ayo, Berpikir Kreatif

Berikan sebuah contoh dua kejadian yang saling lepas yang berbeda dari yang di eksplorasi.

C. Aturan Perkalian

Eksplorasi 7.3 Aturan Perkalian



Ayo, Bereksplorasi

Perhatikan masalah berikut: Berapa peluang mendapatkan tepat dua kali pelemparan sepasang dadu sehingga menghasilkan angka yang sama (dobel) pertama kalinya?

5. Jelaskan mengapa masuk akal untuk melabel baris dari model luas pada gambar di bawah. Berikan label pada enam kolom untuk menyatakan hasil yang mungkin pada lemparan dadu kedua.

		Lemparan Kedua Sepasang Dadu					
		...	...	...	...	...	...
Lemparan Pertama Sepasang Dadu	Kedua Angka Sama (Dobel)						
	Kedua Angka Tidak Sama (Tidak Dobel)						
	Kedua Angka Tidak Sama (Tidak Dobel)						
	Kedua Angka Tidak Sama (Tidak Dobel)						
	Kedua Angka Tidak Sama (Tidak Dobel)						
	Kedua Angka Tidak Sama (Tidak Dobel)						

- Arsir kotak yang menyatakan kejadian tidak mendapatkan angka yang sama pada lemparan pertama dan mendapatkan angka yang sama pada lemparan kedua.
- Berapa peluang tidak mendapatkan angka yang sama pada lemparan pertama dan kemudian mendapatkan angka yang sama pada lemparan kedua?
- Gunakan model luas untuk menentukan peluang mendapatkan angka yang sama pada kedua lemparan.
- Gunakan model luas untuk menentukan peluang tidak mendapatkan angka yang sama pada kedua lemparan.

Pasangan kejadian pada masalah di atas adalah **saling bebas**, yaitu kejadian yang satu tidak memengaruhi peluang kejadian yang lainnya.



Ayo, Berdiskusi

Jelaskan bagaimana kamu dapat menghitung peluang tanpa menggunakan model luas.

Misalnya A dan B adalah kejadian saling bebas. Nyatakan metode yang kamu hasilkan dengan melengkapi aturan berikut menggunakan simbol:

$$P(A \text{ dan } B) = \underline{\hspace{2cm}}$$

Notasi $P(A \text{ dan } B)$ dibaca “peluang untuk kejadian A dan kejadian B.”

Kadangkala masalah peluang lebih mudah dipahami jika dituliskan dalam bentuk kata-kata yang lebih spesifik dari kata-kata yang digunakan pada soal. Misalnya, untuk masalah eksplorasi di atas:

Berapa peluang mendapatkan tepat dua kali pelemparan sepasang dadu sehingga menghasilkan angka yang sama?

Masalah ini dapat dinyatakan dan diselesaikan dengan cara berikut:

$$\begin{aligned} &P(\text{tidak dobel pada lemparan pertama dan dobel pada lemparan kedua}) = \\ &P(\text{tidak dobel pada lemparan pertama}) \cdot P(\text{dobel pada lemparan kedua}) = \\ &\left(\frac{5}{6}\right) \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{5}{36} \end{aligned}$$

Melalui eksplorasi di atas, kamu mendapatkan jika dua kejadian adalah saling bebas, maka untuk menentukan peluang terjadinya kedua kejadian tersebut dapat menggunakan aturan perkalian. Perlu diperhatikan bahwa aturan ini tidak berlaku jika kedua kejadian tidak saling bebas. Misalnya, kamu mengambil bola dari sebuah tas yang berisi bola berwarna berbeda. Pilihan bola pertama tidak memengaruhi pilihan bola kedua. Namun jika setelah ambil bola pertama, kamu tidak mengembalikan bola pertama, maka kejadiannya tidak saling bebas. Ada satu bola lebih sedikit untuk pilihan kedua sehingga peluangnya akan berubah.

Catatan: Kamu dapat menghitung peluang terjadinya dua kejadian yang saling bebas, A dan B, baik ketika kedua kejadian tersebut terjadi secara berurutan, maupun terjadi pada saat yang bersamaan.

$$P(A \text{ terjadi lalu } B \text{ terjadi}) = P(A) \times P(B)$$

atau

$$P(A \text{ dan } B) = P(A) \times P(B)$$

Misalnya, ketika melempar dua koin dapat dilakukan dengan melempar koin pertama baru kemudian melempar koin kedua, atau dapat juga kedua koin dilempar pada waktu bersamaan.

Latihan 7.5

1. Kirana sedang memainkan sebuah permainan yang menggunakan dadu. Dia harus melemparkan sepasang dadu dan mendapatkan angka dobel dan pada lemparan kedua mendapatkan jumlah enam. Dia ingin tahu berapa peluang ini dapat terjadi.

- a. Manakah opsi berikut paling baik menjelaskan peluang yang ingin ditentukan oleh Kirana?

Opsi 1:

P (lemparan pertama angka dobel atau lemparan kedua jumlah enam)

Opsi 2:

P (lemparan pertama angka dobel dan lemparan kedua jumlah enam)

Opsi 3:

P (angka dobel dan jumlah enam)

- b. Jelaskan mengapa aturan perkalian dapat digunakan untuk menentukan peluang ini? Berapa peluangnya?
2. Sani dan Oka sedang bermain bola basket. Peluang bagi Sani untuk memasukkan bola dalam keranjang adalah 0,1, sedangkan untuk Oka 0,2. Keberhasilan atau kegagalan Sani dan Oka memasukkan bola saling bebas. Sani dan Oka masing-masing melemparkan bola sekali. Berapa peluang bahwa:
 - a. Keduanya memasukkan bola dalam keranjang
 - b. Sani memasukkan bola dalam keranjang, tetapi Oka tidak
3. Sebuah dadu dilempar dua kali. Hitung peluang untuk mendapatkan
 - a. keduanya angka enam.
 - b. dua angka genap

- c. kedua angka yang sama
 - d. kedua angka berbeda
4. Sebuah tas berisi 12 bola dengan warna sebagai berikut: lima bola merah dan selebihnya berwarna biru. Sebuah bola diambil secara acak dari dalam tas. Bola tersebut kemudian dikembalikan ke dalam tas, dan bola kedua diambil. Warna masing-masing bola dicatat.
- a. Daftarkan semua kemungkinan dari percobaan ini.
 - b. Hitung peluang berikut ini.
 - 1) Bola pertama biru
 - 2) Bola kedua merah
 - 3) Bola pertama biru dan bola kedua merah
 - 4) Kedua bola memiliki warna yang sama
 - 5) Kedua bola memiliki warna yang berbeda
 - 6) Kedua bola bukan merah
 - 7) Setidaknya satu bola merah



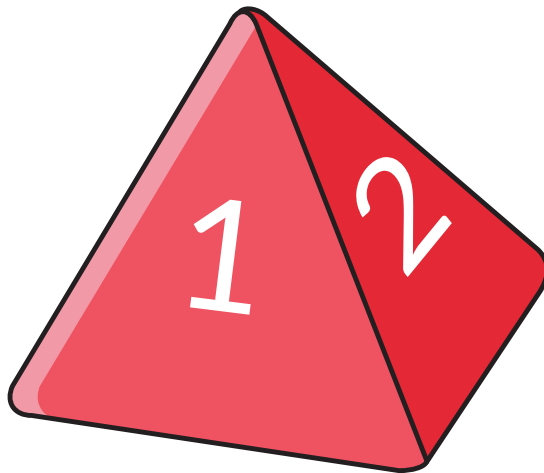
Ayo, Berefleksi

1. Bagaimana kamu dapat menggunakan model luas untuk menentukan peluang dua kejadian yang saling bebas?
2. Mengapa masuk akal untuk mengalikan masing-masing peluang dari dua kejadian saling bebas untuk mendapatkan peluang untuk kedua kejadian terjadi bersama?

Latihan 7.6

1. Misalnya kamu melemparkan uang logam tiga kali.
 - a. Buatlah daftar ruang sampel untuk semua 8 hasil yang mungkin. Sebagai contoh, salah satu hasil adalah gambar, angka, angka (GAA).
 - b. Apakah hasil di dalam ruang sampelmu sama besar kemungkinannya? Jelaskan.
 - c. Buatlah tabel distribusi peluang untuk jumlah gambar. Apa peluang untuk mendapatkan tepat 2 gambar? Paling banyak 2 gambar?

2. Yang manakah dari pasangan peristiwa berikut ini yang saling lepas?
Jelaskan alasannya.
 - a. Melempar sepasang dadu: mendapatkan jumlah 6; mendapatkan satu dadu 6.
 - b. Melemparkan uang logam 7 kali: mendapatkan tepat 3 gambar; mendapatkan tepat 5 gambar.
 - c. Melemparkan uang logam 7 kali: mendapatkan setidaknya 3 gambar; mendapatkan setidaknya 5 gambar.
3. Gunakan bentuk yang sesuai dari aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dari melempar sepasang dadu dan
 - a. mendapatkan jumlah 6 atau mendapatkan satu dadu dengan 6,
 - b. mendapatkan jumlah 6 atau mendapatkan angka yang untuk:
4. Misalnya kamu melemparkan sebuah dadu dan kemudian melemparkannya kembali. Dadu berbentuk tetrahedron (limas segitiga) beraturan dan terdapat angka 1, 2, 3, dan 4 pada sisinya.

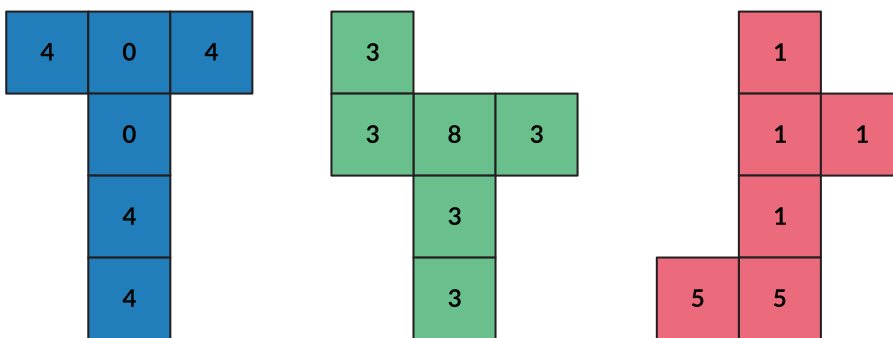


Gambar 7.6 Dadu Berbentuk Limas Segitiga

- a. Buatlah bagan yang menunjukkan ruang sampel dari semua kemungkinan hasilnya.
- b. Ada berapa hasil kemungkinan? Apakah semua sama besar kemungkinannya?

- c. Buatlah tabel distribusi peluang untuk selisih dari kedua dadu (dadu pertama-dadu kedua). [Keterangan: Bukan nilai mutlak dari selisih]
 - d. Selisih apa yang paling mungkin kamu dapatkan?
 - e. Berapa peluang bahwa selisihnya paling besar 2?
5. Misalnya kamu melemparkan dadu berbentuk tetrahedron (limas segitiga beraturan) dan sebuah dadu biasa (berbentuk kubus dengan enam sisi) pada saat yang sama.
 - a. Buatlah bagan yang menunjukkan ruang sampel dari semua hasil yang mungkin.
 - b. Berapa banyak hasil yang mungkin? Apakah semuanya sama besar kemungkinannya?
 - c. Buatlah tabel untuk distribusi peluang dari jumlah kedua dadu.
 - d. Jumlah apa yang paling mungkin didapat?
 - e. Berapa peluang bahwa jumlahnya paling banyak 3?
6. Gunakan hasil kerjamu pada soal nomor 4 dan bentuk yang sesuai dari aturan penjumlahan untuk menjawab pertanyaan berikut yang berhubungan dengan melempar dua dadu tetrahedron.
 - a. Berapa peluang mendapatkan selisih 3 atau mendapatkan 2 pada dadu pertama?
 - b. Berapa peluang mendapatkan selisih 2 atau mendapatkan angka yang sama?
 - c. Berapa peluang mendapatkan selisih 0 atau mendapatkan angka yang sama?
 - d. Berapa peluang mendapatkan selisih 0 atau jumlah 6?
7. Untuk kasus dua dadu dilempar dua kali, pertimbangkan peluang mendapatkan dua angka yang sama pada lemparan pertama atau pada lemparan kedua.
 - a. Apakah benar bahwa peluang mendapatkan dua angka yang sama pada lemparan pertama atau pada lemparan kedua adalah $\frac{1}{6} + \frac{1}{6}$? Berikan penjelasan untuk jawabanmu.
 - b. Apakah benar bahwa peluang mendapatkan dua angka yang sama pada setidaknya satu dari enam giliran adalah $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$?

8. Misalnya kamu melemparkan uang logam empat kali dan mencatat gambar (G) atau angka (A) sesuai urutan munculnya.
 - a. Buatlah daftar semua 16 hasil yang mungkin.
 - b. Apakah hasil ini sama besar kemungkinannya?
 - c. Buatlah tabel distribusi peluang untuk jumlah gambar.
 - d. Berapa peluang yang kamu dapatkan tepat 2 gambar? Paling banyak 2 gambar?
9. Perhatikan dadu khusus yang ditunjukkan sisi-sisinya sebagai berikut. Misalnya dalam sebuah permainan kamu memilih salah satu dadu, dan temanmu memilih satu dari sisanya. Masing-masing melemparkan dadunya. Siapa yang mendapatkan angka yang lebih besar memenangkan permainan.



Gambar 7.7 Jaring-Jaring Berbagai Dadu

Misalnya temanmu memilih dadu biru. Supaya kesempatan menang lebih besar, dadu mana yang kamu akan pilih? Jika temanmu memilih dadu hijau, dadu mana yang kamu akan pilih? Jika temanmu memilih dadu merah, dadu mana yang kamu akan pilih? Apa kejutan di sini?

10. Pikirkan tiga kejadian A , B , dan C .
 - a. Gambarlah diagram Venn yang menyatakan situasi A dan B adalah saling lepas, A dan C adalah saling lepas, dan B dan C adalah saling lepas.
 - b. Gambarlah diagram Venn yang menyatakan situasi A dan B adalah saling lepas, A dan C adalah saling lepas, tetapi B dan C tidak saling lepas.

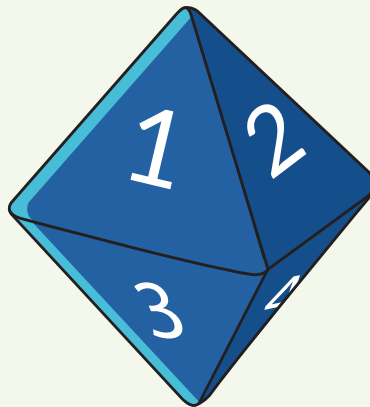
- c. Gambarlah diagram Venn yang menyatakan situasi A dan B tidak saling lepas, A dan C tidak saling lepas, dan B dan C tidak saling lepas. Gunakan diagram yang sesuai untuk membantumu menuliskan sebuah aturan penjumlahan yang dapat kamu gunakan untuk menentukan ketika
- d. A dan B adalah saling lepas, A dan C adalah saling lepas, dan B dan C adalah saling lepas.
- e. A dan B adalah saling lepas, A dan C adalah saling lepas, tetapi B dan C tidak saling lepas.
- f. A dan B tidak saling lepas, A dan C tidak saling lepas, dan B dan C tidak saling lepas.

Asesmen Diri

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa Mandiri	Bisa dengan Bantuan	Belum Bisa
1. Apakah saya sudah bisa menentukan ruang sampel kejadian?			
2. Apakah saya sudah bisa menentukan distribusi suatu kejadian?			
3. Apakah saya bisa membedakan antara kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas?			
4. Apakah saya bisa menggunakan aturan penjumlahan untuk menentukan peluang dua kejadian saling lepas?			
5. Apakah saya bisa menentukan peluang dua kejadian tidak saling lepas?			

Uji Kompetensi

1. Sebuah dadu dilempar, berapa peluang mendapatkan hasil berikut?
 - a. 4
 - b. 4 atau lebih
 - c. Kurang daripada 4
 - d. Bilangan genap
2. Dadu berbentuk oktahedral memiliki 8 sisi.
Misalnya kamu melemparkan dua dadu oktahedral dengan masing-masing sisi tertulis angka 1 sampai 8.



Gambar 7.8 Dadu Berbentuk Oktahedral

- a. Buatlah ruang sampel yang menunjukkan semua kemungkinan hasil.
 - b. Buatlah tabel distribusi peluang untuk jumlah kedua dadu tersebut.
 - c. Berapa peluang mendapatkan jumlah 8? Setidaknya jumlah 8?
 - d. Buatlah tabel distribusi peluang untuk nilai absolut dari selisih kedua dadu tersebut.
 - e. Berapa peluang mendapatkan selisih 6? Setidaknya selisih 6?
3. Untuk lemparan dua dadu berbentuk oktahedral, tentukan peluang kejadian berikut.
 - a. Peluang mendapatkan angka yang sama atau berjumlah 7?
 - b. Peluang mendapatkan angka yang sama atau berjumlah 8?
 - c. Peluang mendapatkan jumlah 7 atau jumlah 8?

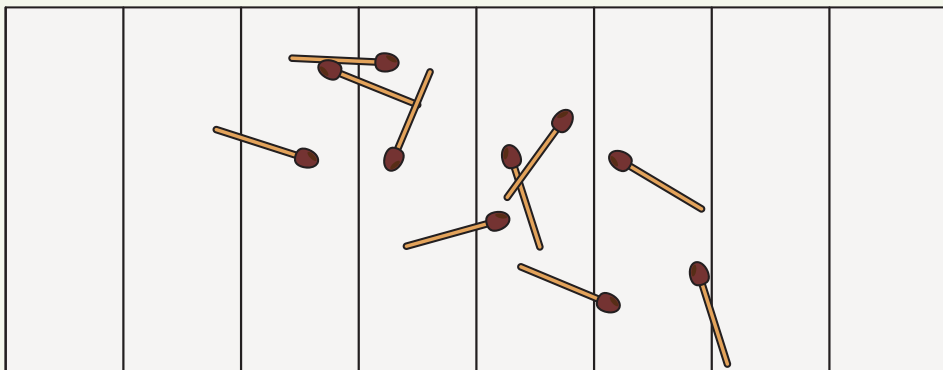
Pengayaan: _____

Percobaan Jarum Buffon (Proyek Aktivitas ICT)

Dalam aktivitas ini, kamu akan menggunakan aplikasi Spreadsheet, misalnya Microsoft Excel.

Bangsawan Prancis Le Comte de Buffon menciptakan sebuah percobaan peluang sebagai berikut.

1. Ukurlah panjang sebatang korek api (dengan bagian kepala dipotong) seakurat mungkin.
2. Pada sebuah kertas kosong gambarlah serangkaian garis yang saling sejajar. Jarak antara setiap garis haruslah sama panjangnya dengan batang korek api.
3. Ambillah sepuluh batang korek api yang sama panjangnya dan jatuhkan secara acak di atas kertas. Hitunglah jumlah korek api yang memotong atau menyentuh garis mana pun. Sebagai contoh dalam gambar berikut, jumlah korek api yang memotong atau menyentuh garis ada enam.



4. Ulangi percobaan sembilan kali lagi, dan catat hasilnya, sehingga keseluruhan kamu telah menjatuhkan 100 korek api.
5. Buatlah Spreadsheet yang mirip dengan yang di bawah ini dan masukkan hasilmu pada **cell B2**.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Jumlah dijatuhkan (N)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
2	Jumlah korek memotong/ menyentuh garis (n)										
3	Peluang memotong garis ($p = n/N$)										
4	$\frac{2}{p}$										

6. Ulangi menjatuhkan 100 korek api lagi, sehingga total ada 200 kali, dan masukkan hasil kumulatif pada cell C2.
7. Dengan menggabungkan hasil dengan siswa lain, masukkan hasil kumulatif menjatuhkan korek api 300-1.000 kali di masing-masing cell D2-K2.
8. Dengan menggunakan rumus yang sesuai, gunakan Spreadsheet untuk menyelesaikan perhitungan di baris 3 dan 4.
9. Gunakan Spreadsheet untuk membuat plot grafik garis dari N terhadap $\frac{2}{p}$.
10. Nilai apa yang $\frac{2}{p}$ semakin mendekati?

Sumber: <https://www.mathsisfun.com/activity/buffons-needle.html>

Refleksi

Dalam bab ini, kamu sudah belajar bagaimana menentukan peluang menggunakan ruang sampel dari kejadian yang hasilnya sama kemungkinannya. Ayo, refleksikan kembali dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Apa itu distribusi peluang?
2. Apa itu kejadian yang saling lepas? Berikan contoh dua kejadian yang saling lepas. Berikan dua contoh kejadian yang tidak saling lepas.
3. Bagaimana menentukan ketika A dan B saling lepas dan ketika tidak saling lepas?



Glosarium

barisan bilangan	merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu.
cosinus	perbandingan nilai sisi samping dan sisi miring sebuah sudut pada segitiga siku-siku.
clinometer	alat sederhana untuk mengukur sudut elevasi atau sudut depresi.
deret bilangan	penjumlahan suku-suku pada barisan bilangan.
deret divergen	deret bilangan yang tidak dapat ditentukan jumlahnya.
deret konvergen	deret bilangan yang dapat ditentukan jumlahnya.
distribusi peluang	deskripsi dari semua kemungkinan hasil dari situasi acak, bersama dengan peluang terjadinya masing-masing.
diskriminan	pembeda jenis-jenis akar persamaan kuadrat.
eksponen	nilai yang menunjukkan derajat kepangkatan suatu bilangan.
fungsi eksponensial	fungsi berbentuk perpangkatan dengan variabel bebasnya adalah pangkat dari konstanta fungsi tersebut.
fungsi kuadrat	adalah fungsi suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2.
kejadian saling lepas	kejadian di mana tidak mungkin untuk terjadi pada hasil yang sama.
peluang	kemungkinan yang mungkin terjadi/muncul dari sebuah peristiwa.
$P(A \text{ dan } B)$	peluang bahwa kejadian A dan B terjadi pada hasil yang sama.

P(A atau B)	peluang bahwa kejadian A atau B terjadi.
pertumbuhan eksponen	peningkatan secara eksponensial pada kurun waktu tertentu.
peluruhan eksponen	penurunan secara eksponensial pada kurun waktu tertentu.
ruang sampel	himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan peluang.
median	nilai data yang berada tepat di tengah Ketika seluruh data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar.
modus	data yang paling sering muncul atau memiliki Frekuensi paling besar.
jangkauan	selisih antara data terkecil dengan data terbesar.
line plot	garis bilangan dengan banyaknya tanda X menunjukkan banyaknya data yang muncul dengan nilai tertentu.
mean	bilangan yang diperoleh dengan mendistribusikan secara merata ke seluruh anggota dari kumpulan data.
kuartil	membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar.
linear	semua variabelnya berpangkat satu.
persamaan	kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan “=”.
persentil	membagi kumpulan data menjadi 100 bagian sama besar.
pertidaksamaan	kalimat terbuka yang memuat hubungan tidak sama dengan (bisa berupa “≠”, “<”, maupun “>”).
pola bilangan	susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu.

rasio	nilai perbandingan antara dua bilangan pada barisan dan deret geometri.
sinus	perbandingan nilai sisi depan dan sisi miring sebuah sudut pada segitiga siku-siku.
sistem	simultan.
solusi	nilai yang membuat persamaan (atau sistem persamaan) bernilai benar.
sumbu simetri	garis sumbu yang melalui titik puncak fungsi kuadrat.
tangen	perbandingan nilai sisi depan dan sisi samping sebuah sudut pada segitiga siku-siku.
theodolit	alat pengukur sudut yang biasa digunakan oleh juru tanah. titik puncak: titik terendah atau titik tertinggi pada fungsi kuadrat. trigonometri: studi pola bermakna mengenai hubungan antara sudut dan sisi segitiga.